Um Curso de Cálculo

Volume 1 – 6ª Edição

Hamilton Luiz Guidorizzi

Caderno de Resoluções

Capítulo 7: Derivadas

Rogério Campos Jr.

29 de outubro de 2026

Sumário

7 Derivadas **1**

7.1 Introdução 1
7.2 Derivada de uma função 1
7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$ 16
7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$ 16
7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas 16
7.6 Derivabilidade e Continuidade 16
7.7 Regras de Derivação 16
7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior 16
7.9 Notações para a Derivada 16
7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta 16
7.11 Aplicações da Regra da Cadeia 16
7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$ 16
7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente 16
7.14 Interpretação de $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ como um Quociente Diferencial 16
7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação 16
7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função 16
7.17 Exercícios do Capítulo 16

7 Derivadas

7.1 Introdução

Esta subseção não possui exercícios

7.2 Derivada de uma função

Ferramentas e Recursos da Seção

Definição Formal de Derivada num Ponto: Sejam f uma função e p um ponto de seu domínio. O limite

$$\lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

quando existe e é finito, denomina-se **derivada de f em p** e indica-se por $f'(p)$. Se f admite derivada em p, dizemos que f é **derivável** (ou diferenciável) em p.

Formas Equivalentes de Cálculo: Fazendo a mudança de variável $x = p + h$ (onde $x \to p \iff h \to 0$), obtém-se a forma alternativa clássica por acréscimo:

- **Forma por aproximação pontual:**

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

- **Forma por acréscimo ($h = \Delta x$):**

$$f'(p) = \lim_{h \to 0} \frac{f(p + h) - f(p)}{h}$$

Interpretação Geométrica e Reta Tangente:

- $f'(p)$ representa geometricamente o **coeficiente angular** (m) da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(p, f(p))$.
- A equação da reta tangente ao gráfico de f em $(p, f(p))$ é dada por:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$

Atenção aos Detalhes e Dicas de Resolução

Dificuldades Frequentes e Estratégias de Resolução:

- **Escolha da forma do limite:** Para pontos numéricos fixos (ex.: $p = 2$), a forma $\frac{f(x)-f(p)}{x-p}$ frequentemente simplifica fatorações polinomiais mais rápido. Já para encontrar a função derivada geral $f'(x)$, a forma por acréscimo com $h \to 0$ costuma ser mais direta.
- **Cuidado com o quociente indeterminante:** O limite da derivada sempre produz a forma $\left[\frac{0}{0}\right]$. Você **deve** manipular algebricamente a expressão (fatorando, racionalizando ou cancelando termos) até eliminar o fator $(x - p)$ ou o denominador h antes de avaliar o limite.
- **Funções por várias sentenças ou módulos:** Para verificar derivabilidade em pontos de transição (ex.: em $x = 0$ para $f(x) = |x|$), é obrigatório calcular

os **limites laterais** do quociente de Newton:

$$f'_+(p) = \lim_{x \to p^+} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \quad \text{e} \quad f'_-(p) = \lim_{x \to p^-} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

$f'(p)$ existirá se, e somente se, $f'_+(p) = f'_-(p)$ e ambos forem finitos.

- **Derivabilidade implica Continuidade:** Se f é derivável em p, então f é automaticamente contínua em p. Se a função apresentar descontinuidade em p, a derivada em p não existirá imediatamente (sem necessidade de calcular o limite).

Exercício 1. Seja $f(x) = x^2 + 1$. Calcule:

a) $f'(x)$

Recursos Utilizados

Utilizaremos a definição de derivada por acréscimo:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Ferramentas Algébricas:

- Expansão de binômio: $(x+h)^2 = x^2 + 2hx + h^2$.
- Fatoração do quociente incremental para simplificar o fator comum h.

Sabemos pela definição formal que:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{2}$$

Como foi dado $f(x) = x^2 + 1$, temos:

$$f(x+h) = (x+h)^2 + 1 = x^2 + 2hx + h^2 + 1$$

Substituindo $f(x+h)$ e $f(x)$ em (2) para $h \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x^2 + 2hx + h^2 + 1) - (x^2 + 1)}{h} \\
&= \frac{2hx + h^2}{h} \\
&= \frac{h(2x + h)}{h} \\
&= 2x + h
\end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $h \to 0$:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0}(2x + h) = 2x$$

Portanto:

$$f'(x) = 2x$$ ■

b) $f'(0)$

Recursos Utilizados

Utilizaremos a definição formal de derivada no ponto $p = 0$:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

Pela definição formal de derivada no ponto $p = 0$, temos:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = x^2 + 1$, calculamos o valor da função em $p = 0$:

$$f(0) = 0^2 + 1 = 1$$

Substituindo $f(x)$ e $f(0)$ em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \frac{(x^2 + 1) - 1}{x} \\ &= \frac{x^2}{x} \\ &= x \end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $x \to 0$:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} x = 0$$

Portanto:

$$f'(0) = 0$$ ■

c) $f'(1)$

Recursos Utilizados

Utilizaremos a definição formal de derivada no ponto $p = 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

Ferramentas Algébricas:

- Fatoração por diferença de dois quadrados: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.

Pela definição formal de derivada no ponto $p = 1$, temos:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = x^2 + 1$, calculamos o valor da função em $p = 1$:

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2$$

Substituindo $f(x)$ e $f(1)$ em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{(x^2 + 1) - 2}{x - 1} \\ &= \frac{x^2 - 1}{x - 1} \\ &= \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} \\ &= x + 1 \end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} (x + 1) = 1 + 1 = 2$$

Portanto:

$$f'(1) = 2$$

■

Exercício 2. Seja $f(x) = 2x$. Pensando geometricamente, qual o valor que você espera para $f'(p)$? Calcule $f'(p)$.

Recursos Utilizados

Utilizaremos a definição formal de derivada no ponto p:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

e a equação da reta tangente ao gráfico de f em $(p, f(p))$:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$

Ferramentas Algébricas e Geométricas:

- Fatoração por termo comum: $2x - 2p = 2(x - p)$.
- Interpretação geométrica: $f(x) = 2x$ representa uma reta com inclinação constante $m = 2$.

Passo 1: Cálculo de $f'(p)$ pela definição formal.
Pela definição formal de derivada no ponto p:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq p$:

$$\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = 2x$, temos $f(p) = 2p$. Substituindo em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} &= \frac{2x - 2p}{x - p} \\ &= \frac{2(x - p)}{x - p} \\ &= 2 \end{aligned}$$

Aplicando o limite em (1) quando $x \to p$:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} 2 = 2$$

Portanto:

$$f'(p) = 2$$ ■

Passo 2: Discussão geométrica do resultado.

Geometricamente, a derivada $f'(p)$ representa a taxa de variação instantânea de f em relação a x, isto é, a inclinação (coeficiente angular) da reta tangente à curva no ponto $(p, f(p))$.

Como $f(x) = 2x$ já é uma função linear cujo gráfico é uma reta de equação $y = 2x$, a sua inclinação é constante em todos os pontos e igual a 2. Consequentemente:

- Espera-se geometricamente que $f'(p) = 2$ para qualquer $p \in \mathbb{R}$.

Passo 3: Determinação da equação da reta tangente em $(p, f(p))$.
A equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(p, f(p))$ é dada por:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p) \tag{3}$$

Sabendo que $f(p) = 2p$ e $f'(p) = 2$, substituímos esses valores em (3):

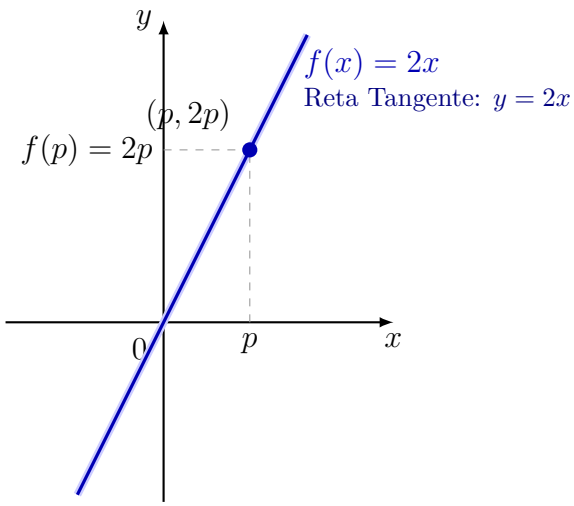
$$y - 2p = 2(x - p)$$

$$y - 2p = 2x - 2p$$

$$y = 2x$$

Passo 4: Discussão gráfica da reta tangente.
A reta tangente obtida tem por equação $y = 2x$, que coincide exatamente com a própria função $f(x) = 2x$.

Graficamente, isso expressa uma propriedade fundamental das funções afins: a melhor aproximação linear local para uma reta em qualquer um de seus pontos é a própria reta. Assim, em qualquer ponto $(p, 2p)$, a reta tangente é coincidente com o gráfico da função em toda a sua extensão.



Exercício 3. Seja $f(x) = 3x + 2$. Calcule:

a) $f'(2)$

b) $f'(0)$

c) $f'(x)$

Estratégia e Recursos Utilizados

Estratégia Geral: Em vez de calcular o limite da definição separadamente para cada ponto numérico, determinaremos primeiramente a derivada $f'(p)$ em um ponto genérico $p \in D_f$ (ou a função derivada $f'(x)$). Em seguida, utilizaremos essa expressão geral para avaliar diretamente os itens pontuais por substituição simples.

Definição Formal de Derivada em p:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

Ferramentas Algébricas:

- Fatoração por termo comum: $3x - 3p = 3(x - p)$.
- Cancelamento do fator indeterminante $(x - p)$ para $x \neq p$.

Determinação da Derivada Geral em um Ponto $p \in \mathbb{R}$:
Pela definição formal de derivada num ponto arbitrário p:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{1}$$

Para $x \neq p$, manipulamos algebricamente o quociente incremental:

$$\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{2}$$

Como $f(x) = 3x + 2$, temos $f(p) = 3p + 2$. Substituindo em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} &= \frac{(3x + 2) - (3p + 2)}{x - p} \\ &= \frac{3x - 3p}{x - p} \\ &= \frac{3(x - p)}{x - p} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Aplicando o limite em (1) quando $x \to p$:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} 3 = 3$$

Como p é um elemento arbitrário do domínio $\mathbb{R}$, concluímos que a derivada é constante e independe do ponto escolhido:

$$f'(p) = 3 \quad \forall p \in \mathbb{R} \tag{3}$$

Resolução dos Itens por Substituição Direta:

a) $f'(2)$

Fazendo $p = 2$ no resultado geral (3):

$$f'(2) = 3$$ ■

b) $f'(0)$

Fazendo $p = 0$ no resultado geral (3):

$$f'(0) = 3$$ ■

c) $f'(x)$

Sendo a variável independente indicada por x, a função derivada associa a cada ponto $x \in \mathbb{R}$ o valor de sua derivada obtido em (3):

$$f'(x) = 3$$ ■

Exercício 4. Calcule $f'(p)$, pela definição, sendo dados:

a) $f(x) = x^2 + x$ e $p = 1$

b) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 4$

c) $f(x) = 5x - 3$ e $p = -3$

d) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e $p = 1$

e) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 3$

f) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ e $p = 2$

g) $f(x) = 2x^3 - x^2$ e $p = 1$

h) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e $p = 2$

Estratégia Geral e Recursos Algébricos

Definição Formal de Derivada no Ponto p:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

Como a avaliação direta em $x = p$ sempre conduz à forma indeterminada $\left[\frac{0}{0}\right]$, o objetivo central é manipular algebricamente o quociente incremental $\dfrac{f(x) - f(p)}{x - p}$ de modo a simplificar o fator $(x - p)$ para $x \neq p$:

- **Polinômios:** Fatoração direta por agrupamento ou raízes para evidenciar o fator $(x - p)$.
- **Funções Racionais:** Operação com frações (denominador comum) e simplificação direta de termos semelhantes.
- **Raízes Quadradas:** Multiplicação pelo conjugado utilizando a diferença de quadrados:
$$(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$$
- **Raízes Cúbicas:** Utilização do produto notável da diferença de cubos:
$$A - B = (\sqrt[3]{A} - \sqrt[3]{B})\left(\sqrt[3]{A^2} + \sqrt[3]{AB} + \sqrt[3]{B^2}\right)$$
- **Racionalização do Resultado Final (Radicais no Denominador):** Para simplificar respostas numéricas finais com frações irredutíveis:

– *Raiz quadrada:* Multiplica-se numerador e denominador por $\sqrt{a}$:

$$\frac{1}{k\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{k \cdot a} \quad \left(\text{ex.: } \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}\right)$$

– *Raiz de ordem n ($\sqrt[n]{a^m}$ com $m < n$):* Multiplica-se por $\sqrt[n]{a^{n-m}}$ para completar a potência inteira a^n:

$$\frac{1}{k\sqrt[n]{a^m}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{k \cdot a} \quad \left(\text{ex.: } \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{2^2}} = \frac{\sqrt[3]{2}}{3 \cdot 2} = \frac{\sqrt[3]{2}}{6}\right)$$

Resoluções Passo a Passo:

a) $f(x) = x^2 + x$ e $p = 1$

Calculando o valor de f em $p = 1$:

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2$$

Para $x \neq 1$, simplificamos o quociente incremental:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{x^2 + x - 2}{x - 1} \\ &= \frac{(x-1)(x+2)}{x-1} \\ &= x + 2\end{aligned}$$

Calculando o limite pela definição:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1}(x + 2) = 1 + 2 = 3$$

$$f'(1) = 3$$ ■

b) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 4$

Calculando o valor de f em $p = 4$:

$$f(4) = \sqrt{4} = 2$$

Para $x \neq 4$ com $x \geq 0$, multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado $(\sqrt{x} + 2)$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(4)}{x - 4} &= \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \\ &= \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\ &= \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x} + 2}\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 4$:

$$f'(4) = \lim_{x \to 4} \frac{1}{\sqrt{x}+2} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$$

$$f'(4) = \frac{1}{4}$$

c) $f(x) = 5x - 3$ e $p = -3$

Calculando o valor de f em $p = -3$:

$$f(-3) = 5(-3) - 3 = -18$$

Para $x \neq -3$:

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(-3)}{x - (-3)} &= \frac{(5x-3) - (-18)}{x+3} \\ &= \frac{5x+15}{x+3} \\ &= \frac{5(x+3)}{x+3} = 5 \end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to -3$:

$$f'(-3) = \lim_{x \to -3} 5 = 5$$

$$f'(-3) = 5$$

d) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e $p = 1$

Calculando o valor de f em $p = 1$:

$$f(1) = \frac{1}{1} = 1$$

Para $x \neq 1$ e $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1} \\ &= \frac{\frac{1-x}{x}}{x-1} \\ &= \frac{-(x-1)}{x(x-1)} \\ &= -\frac{1}{x} \end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \left(-\frac{1}{x}\right) = -1$$

$$f'(1) = -1$$

e) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 3$

Calculando o valor de f em $p = 3$:

$$f(3) = \sqrt{3}$$

Para $x \neq 3$ e $x \geq 0$, multiplicamos pelo conjugado $(\sqrt{x} + \sqrt{3})$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(3)}{x - 3} &= \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3} \\
&= \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{3})(\sqrt{x} + \sqrt{3})}{(x - 3)(\sqrt{x} + \sqrt{3})} \\
&= \frac{x - 3}{(x - 3)(\sqrt{x} + \sqrt{3})} \\
&= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{3}}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 3$:

$$f'(3) = \lim_{x \to 3} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$f'(3) = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

f) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ e $p = 2$

Calculando o valor de f em $p = 2$:

$$f(2) = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

Para $x \neq 2$ e $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{4}}{x - 2} \\
&= \frac{\dfrac{4 - x^2}{4x^2}}{x - 2} \\
&= \frac{-(x - 2)(x + 2)}{4x^2(x - 2)} \\
&= -\frac{x + 2}{4x^2}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} \left(-\frac{x + 2}{4x^2} \right) = -\frac{2 + 2}{4(2^2)} = -\frac{4}{16} = -\frac{1}{4}$$

$$f'(2) = -\frac{1}{4}$$

g) $f(x) = 2x^3 - x^2$ e $p = 1$

Calculando o valor de f em $p = 1$:

$$f(1) = 2(1)^3 - 1^2 = 1$$

Para $x \neq 1$, manipulamos o quociente incremental:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{2x^3 - x^2 - 1}{x - 1}$$

Fatorando o polinômio do numerador $2x^3 - x^2 - 1$ por $(x - 1)$:

$$2x^3 - x^2 - 1 = (x - 1)(2x^2 + x + 1)$$

Portanto:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(x - 1)(2x^2 + x + 1)}{x - 1} = 2x^2 + x + 1$$

Passando ao limite quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1}(2x^2 + x + 1) = 2(1)^2 + 1 + 1 = 4$$

$$f'(1) = 4$$ ■

h) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e $p = 2$

Calculando o valor de f em $p = 2$:

$$f(2) = \sqrt[3]{2}$$

Para $x \neq 2$:

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2}}{x - 2}$$

Utilizando a identidade algébrica da diferença de cubos $A - B = (\sqrt[3]{A} - \sqrt[3]{B})\left(\sqrt[3]{A^2} + \sqrt[3]{AB} + \sqrt[3]{B^2}\right)$ no denominador para simplificar o fator $(\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2})$:

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2}}{(\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2})\left(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{4}\right)}$$

$$= \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{4}}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{4}} = \frac{1}{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{4}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} = \frac{\sqrt[3]{2}}{6}$$

$$f'(2) = \frac{\sqrt[3]{2}}{6}$$ ■

Exercício 5. Determine a equação da reta tangente em $(p, f(p))$ sendo dados:

a) $f(x) = x^2$ e $p = 2$

b) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e $p = 2$

c) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 9$

d) $f(x) = x^2 - x$ e $p = 1$

Estratégia Geral e Recursos Algébricos

1. Definição Formal de Derivada no Ponto p:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

2. Equação da Reta Tangente: O valor $f'(p)$ corresponde geometricamente ao coeficiente angular (m) da reta tangente à curva $y = f(x)$ no ponto de tangência $(p, f(p))$. A equação da reta tangente é dada por:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$

3. Roteiro de Resolução para Cada Item:

- **Passo 1:** Determinar o ponto de tangência calculando $f(p)$.
- **Passo 2:** Calcular o coeficiente angular $f'(p)$ pela definição de limite.
- **Passo 3:** Substituir $(p, f(p))$ e $f'(p)$ na equação da reta e simplificar para a forma reduzida $y = mx + b$.

Resolução Passo a Passo:

a) $f(x) = x^2$ e $p = 2$

Passo 1: Determinar o ponto de tangência.

$$f(2) = 2^2 = 4 \implies (p, f(p)) = (2, 4)$$

Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(2)$ pela definição. Para $x \neq 2$:

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{x^2 - 4}{x - 2} \\ &= \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} \\ &= x + 2 \end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2}(x + 2) = 2 + 2 = 4$$

Passo 3: Equação da reta tangente.

Substituindo $(p, f(p)) = (2, 4)$ e $f'(2) = 4$:

$$\begin{aligned} y - 4 &= 4(x - 2) \\ y - 4 &= 4x - 8 \\ y &= 4x - 4 \end{aligned}$$

Portanto:

$$y = 4x - 4$$

b) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e $p = 2$

Passo 1: Determinar o ponto de tangência.

$$f(2) = \frac{1}{2} \implies (p, f(p)) = \left(2, \frac{1}{2}\right)$$

Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(2)$ pela definição.

Para $x \neq 2$ e $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{2}}{x - 2} \\
&= \frac{\dfrac{2 - x}{2x}}{x - 2} \\
&= \frac{-(x - 2)}{2x(x - 2)} \\
&= -\frac{1}{2x}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} \left(-\frac{1}{2x}\right) = -\frac{1}{2(2)} = -\frac{1}{4}$$

Passo 3: Equação da reta tangente.

Substituindo $(p, f(p)) = \left(2, \dfrac{1}{2}\right)$ e $f'(2) = -\dfrac{1}{4}$:

$$\begin{aligned}
y - \frac{1}{2} &= -\frac{1}{4}(x - 2) \\
y - \frac{1}{2} &= -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2} \\
y &= -\frac{1}{4}x + 1
\end{aligned}$$

Portanto:

$$y = -\frac{1}{4}x + 1$$

c) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 9$

Passo 1: Determinar o ponto de tangência.

$$f(9) = \sqrt{9} = 3 \implies (p, f(p)) = (9, 3)$$

Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(9)$ pela definição.

Para $x \neq 9$ com $x \geq 0$, multiplicamos pelo conjugado $(\sqrt{x}+3)$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(9)}{x-9} &= \frac{\sqrt{x}-3}{x-9} \\ &= \frac{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}{(x-9)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{x-9}{(x-9)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x}+3}\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 9$:

$$f'(9) = \lim_{x\to 9} \frac{1}{\sqrt{x}+3} = \frac{1}{\sqrt{9}+3} = \frac{1}{6}$$

Passo 3: Equação da reta tangente.

Substituindo $(p, f(p)) = (9, 3)$ e $f'(9) = \dfrac{1}{6}$:

$$\begin{aligned}y - 3 &= \frac{1}{6}(x-9) \\ y - 3 &= \frac{1}{6}x - \frac{3}{2} \\ y &= \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}\end{aligned}$$

Portanto:

$$y = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$$

d) $f(x) = x^2 - x$ e $p = 1$

Passo 1: Determinar o ponto de tangência.

$$f(1) = 1^2 - 1 = 0 \implies (p, f(p)) = (1, 0)$$

Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(1)$ pela definição.

Para $x \neq 1$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \frac{(x^2-x)-0}{x-1} \\ &= \frac{x(x-1)}{x-1} \\ &= x\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x\to 1} x = 1$$

Passo 3: Equação da reta tangente.

Substituindo $(p, f(p)) = (1, 0)$ e $f'(1) = 1$:

$$y - 0 = 1(x - 1)$$

$$y = x - 1$$

Portanto:

$$y = x - 1$$

■

7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$

7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$

7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas

7.6 Derivabilidade e Continuidade

7.7 Regras de Derivação

7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior

7.9 Notações para a Derivada

7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta

7.11 Aplicações da Regra da Cadeia

7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$

7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente

7.14 Interpretação de $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ como um Quociente Diferencial

7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação

7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função

7.17 Exercícios do Capítulo